שם:_____

עבודה לפסח כיתה ח'-

תלמידים יקרים!

חוברת זו נועדה לתרגול ותגבור לחופשת הפסח- נא הגישו בתום החופשה.

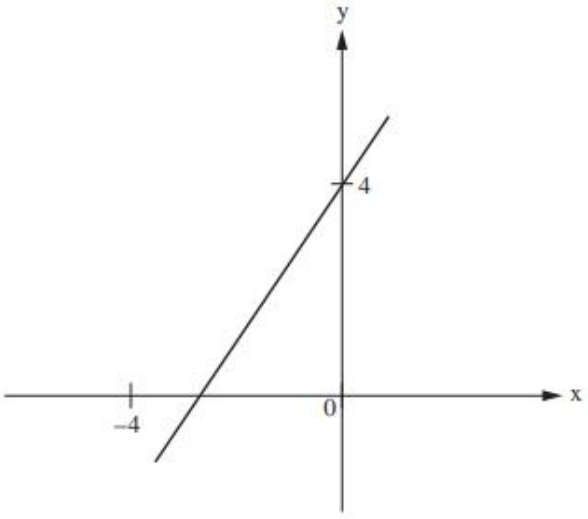
נצלו את הזמן להשלמת פערים לפני החזרה לשגרה. בחינת סוף שנה תתקיים במהלך חודש מאי.

בהצלחה רבה! איילה אריאל

אלגברה:

פונקציה קווית:

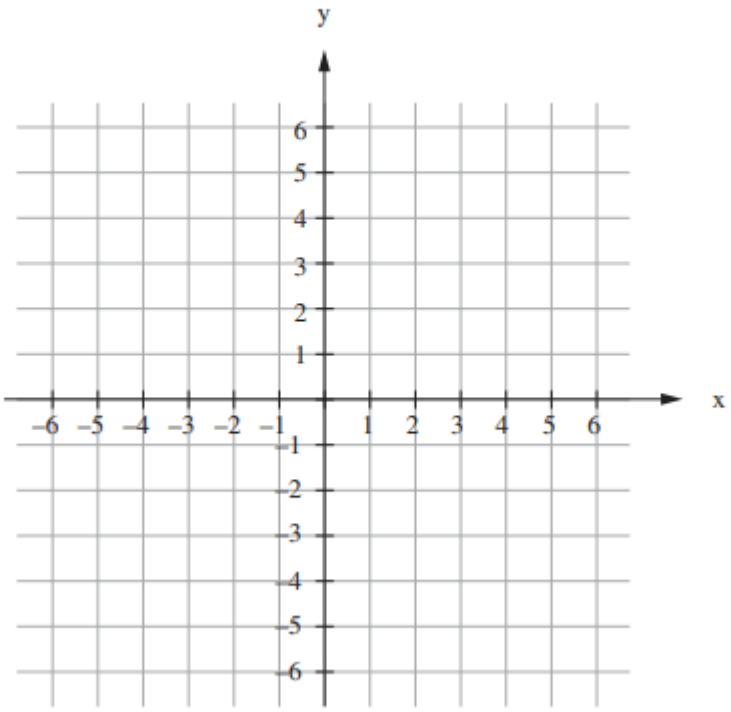
- לפניכם סרטוט של ישר.



סַמנו את הטענה הנכונה מבין הטענות שלפניכם.

1. ☐ שיפוע הישר גדול מ־ 1 .
2. ☐ שיפוע הישר שווה ל־ 1 .
3. ☐ שיפוע הישר גדול מ־ 0 וקטן מ־ 1 .
4. ☐ שיפוע הישר קטן מ־ 0 .

סַרטטו במערכת הצירים שלפניכם ישר שהשיפוע שלו הוא 2 .



נתונות שתי טבלאות ערכים של X ושל Y: .

טבלה 1

X	-1	0	2	3
Y	1	0	4	9

טבלה 2

X	-1	0	2	3
Y	-2	0	4	6

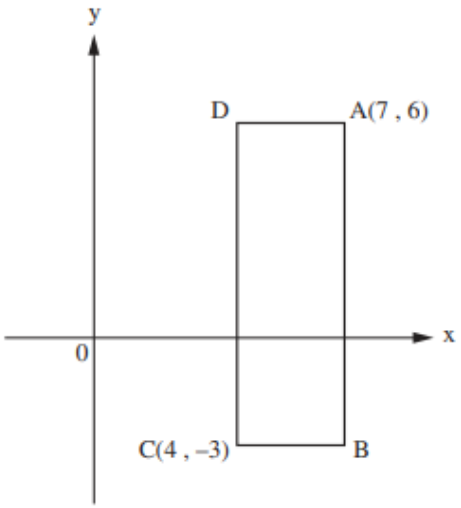
נתונות 3 פונקציות:

1. $y=x^2$
2. $y=2x+1$
3. $y=2x$

טבלה 1 מתאימה לפונקציה _____

טבלה 2 מתאימה לפונקציה _____

לפניכם מלבן ABCD המסורטט במערכת צירים. צלעותיו מקבילות לצירים.



א. מהם שיעורי הנקודה D ?

תשובה: D(___,___)

ב. מהו אורך הצלעות AD ו־ DC ביחידות אורך?

תשובה: AD = _____ יחידות אורך

DC = _____ יחידות אורך

ג. סַרטטו במערכת הצירים את האלכסון AC .

1. מהו שיפוע הישר AC ?

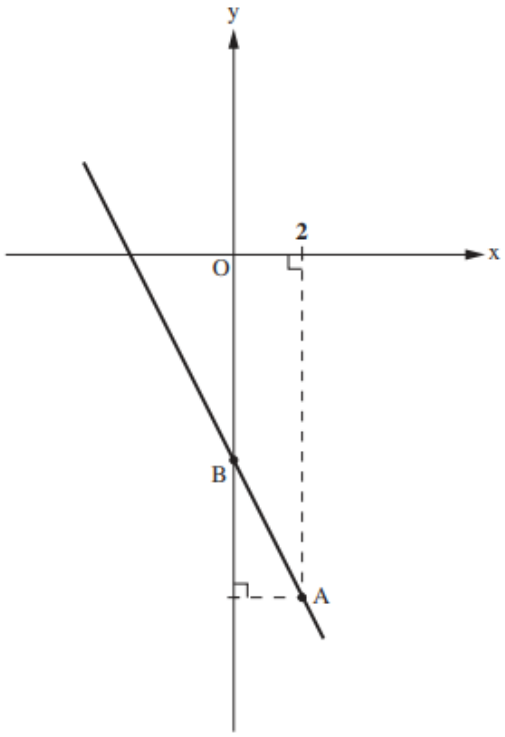
כִּתבו את דרך הפתרון.

.

לפניכם גרף של הפונקציה הקווית
$y = -2x - 6$.

הנקודות A, B נמצאות על גרף הפונקציה.

הנקודה B היא נקודת החיתוך של גרף הפונקציה עם ציר ה־ y.



א. מהם שיעורי הנקודה A?

תשובה: A (_____, _____)

ב. מהו אורך הקטע OB?

תשובה: _____ יחידות אורך

שאלה 1

פִּתרו את המשוואות הבאות. הציגו את דרך הפתרון.

א. $4x + 2 = 2(x + 4)$

דרך הפתרון:

תשובה: $x =$ _____

ב. $10 - (7x - 2) + 1 = 8$

דרך הפתרון:

תשובה: $x =$ _____

שאלה 3

במיכל הדלק במכונית של אלעד היו 36.9 ליטרים דלק.

בנסיעה לטיול צרכה המכונית $\frac{2}{3}$ מכמות הדלק שהייתה במיכל.

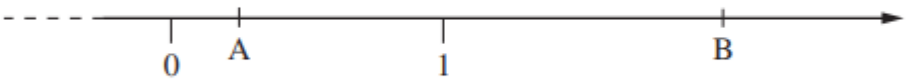
כמה דלק צרכה המכונית בנסיעה לטיול?



תשובה: _____ ליטרים

שאלה 9

נתונים שני מספרים, A ו־ B , כמתואר בסרטוט.



המנה $\frac{A}{B}$:

☐1 גדולה מ־ A.

☐2 קטנה מ־ A.

☐3 שווה ל־ A.

☐4 אי־אפשר לדעת.

הסכום של שני מספרים הוא 17.
מספר אחד גדול מהמספר האחר ב־5.
מהם שני המספרים?
הציגו את דרך הפתרון, ובְדקו את תשובתכם.
דרך הפתרון:

תשובה: המספרים הם _____ ו־ _____.

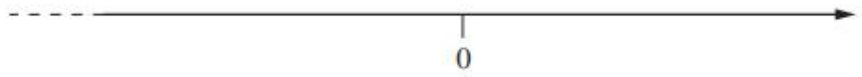
בדיקה:

נתון האי־שוויון: $1 - 4x \geq 17$

א. פִּתרו את האי־שוויון.

תשובה: _____

ב. סרטטו על ציר המספרים גרף המתאר את הפתרון של האי־שוויון שבסעיף א'.



א. פִּתרו את האי־שוויון שלפניכם: $7x + 1 < 2x - 19$

כִּתבו את דרך הפתרון.

ב. האם $x = -2$ הוא אחד הפתרונות של האי־שוויון?

☐ 1 כן

☐ 2 לא

נַמקו את תשובתכם.

פִּתרו את המשוואות. הציגו את דרך הפתרון.

א. $4 \cdot \frac{x+7}{3} = 8$

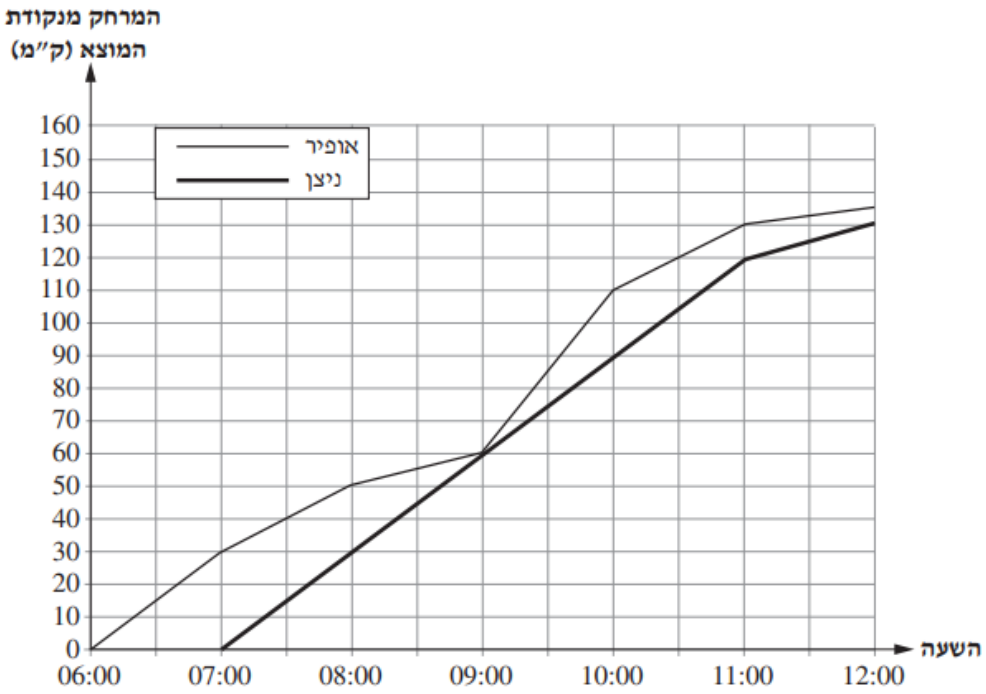
דרך הפתרון:

תשובה: $x =$ _____

ב. $\frac{x+4}{2} + \frac{x}{3} = x$

דרך הפתרון:

אופיר וניצן יצאו לרכיבה על אופניים. הם יצאו **מאותה נקודת מוצא** ורכבו באותו מסלול.
אופיר יצא בשעה 6:00 בבוקר. ניצן התעכב בנקודת המוצא ויצא רק בשעה 7:00 בבוקר.
לפניכם סרטוט המתאר את המרחק מנקודת המוצא (בק"מ) שעברו אופיר וניצן בזמן הרכיבה על האופניים.



א. באיזה מרחק מנקודת המוצא היה אופיר בשעה 7:00 בבוקר?

תשובה: _____ ק"מ

ב. באיזו שעה היה ניצן במרחק 90 ק"מ מנקודת המוצא?

תשובה: _____

ג. מה היה המרחק בין אופיר לבין ניצן בשעה 11:00 בבוקר?

תשובה: _____ ק"מ

דן מקבל בכל חודש דמי כיס קבועים, בסך 50 ש"ח.
הוא חוסך בכל חודש 20% מסכום זה.

א. כמה כסף חוסך דן בכל חודש?
תשובה: _____ ש"ח

ב. ביום הולדתו קיבל דן את דמי הכיס הקבועים וכן סכום כסף נוסף.
בחודש הזה חסך דן את סכום הכסף שהוא חוסך תמיד, אבל סכום זה היה רק 8% מסכום הכסף הכולל שהוא קיבל בחודש הזה.

מהו סכום הכסף **הנוסף** שדן קיבל ליום ההולדת?
הציגו את דרך הפתרון.
דרך הפתרון:

x מייצג את: _____

תשובה: דן קיבל ליום הולדתו סכום נוסף של _____ ש"ח.

אלון קנה חולצה ומכנסיים.

מחיר החולצה היה **נמוך** ב־30% ממחיר המכנסיים.

x מייצג את מחיר המכנסיים בש"ח.

א. כִּתבו ביטוי אלגברי המתאר את מחיר החולצה בש"ח.

תשובה: _____

ב. אלון שילם על החולצה והמכנסיים יחד 204 ש"ח.

מהו מחיר המכנסיים?

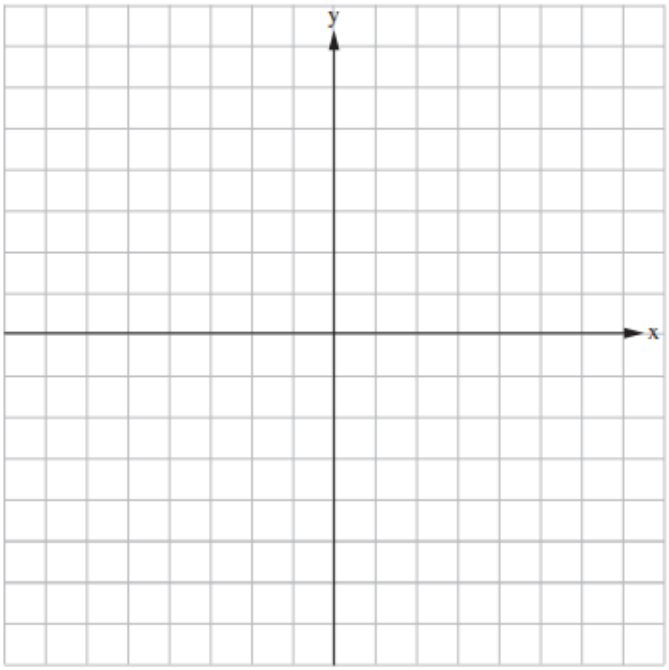
כִּתבו את דרך הפתרון.

א. לפניכם מערכת משוואות. פִּתרו אותה **באחת** משתי הדרכים: בדרך אלגברית **או** בדרך גרפית. הציגו את דרך הפתרון, ובדקו את תשובתכם.

$$\begin{cases} x + 2y = 8 \\ 3x - y = 10 \end{cases}$$

דרך אלגברית:

דרך גרפית:



גיאומטריה-

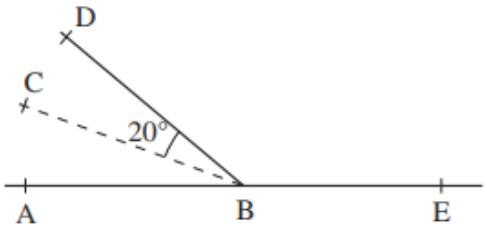
שאלה 4

B נקודה על הקטע AE

BC חוצה את $\sphericalangle ABD$

$\sphericalangle CBD = 20°$

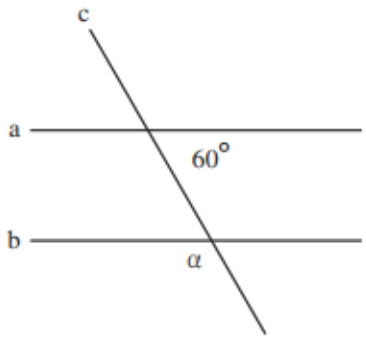
חַשבו את הגודל של $\sphericalangle DBE$



תשובה: _____

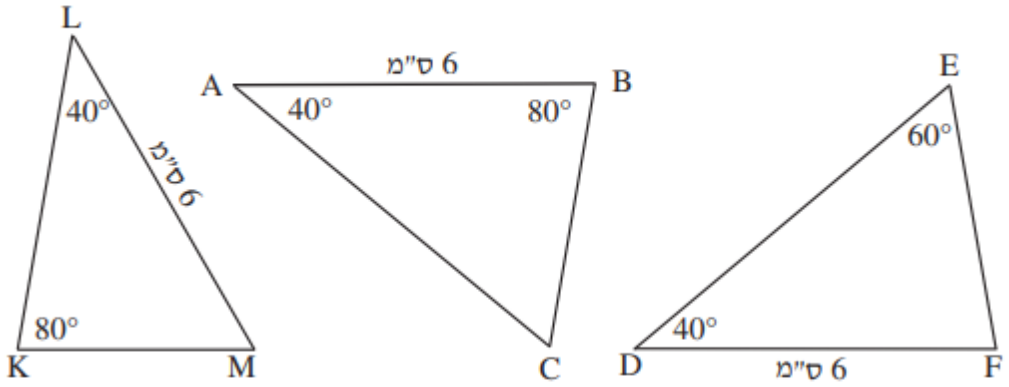
לפניכם שני ישרים מקבילים a, b וישר שלישי c החותך אותם.

מהו גודל הזווית α ?



תשובה: $\alpha =$ _____ °

רק שניים מבין שלושת המשולשים שלפניכם חופפים.



א. שני המשולשים החופפים הם: _____ Δ ו־ _____ Δ .

ב. מהו משפט החפיפה שעל־פיו שני המשולשים, שרשמתם בסעיף א', חופפים?

☐1 צלע, זווית, צלע

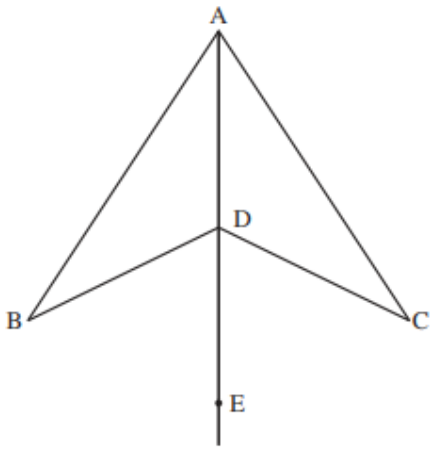
☐2 זווית, צלע, זווית

☐3 צלע, צלע, צלע

א. האם ייתכן כי משולש שווה־צלעות ומשולש ישר־זווית יהיו חופפים זה לזה?

☐1 ייתכן ☐2 לא ייתכן

ב. הסבירו את תשובתכם.



• לפניכם שני משולשים: ABD ו־ ACD .

הנקודה E נמצאת על המשך הקטע AD .

$\sphericalangle BDE = \sphericalangle CDE = 63°$

א. מהו גודל $\sphericalangle ADB$?

תשובה: $\sphericalangle ADB =$ _____ °

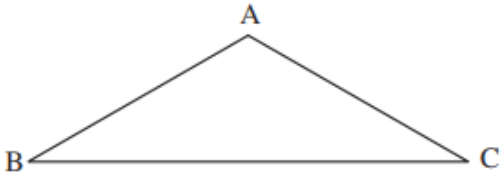
ב. נתון גם ש־ $BD = CD$.

הוכיחו שהמשולשים ABD ו־ ACD חופפים.

במשולש שלפניכם נתון:

$AB = AC$

$\sphericalangle B = 30°$



א. חַשבו את הגודל של $\sphericalangle C$.

תשובה: $\sphericalangle C =$ _____

נימוק: _____

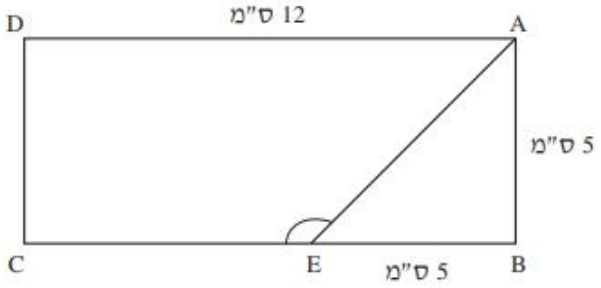
ב. חַשבו את הגודל של $\sphericalangle A$.

תשובה: $\sphericalangle A =$ _____

נימוק: _____

לפניכם מלבן ABCD .

E היא נקודה על הצלע BC .



$AB = BE =$ 5 ס"מ

$AD =$ 12 ס"מ

א. מהו גודל $\sphericalangle AEC$?

תשובה: $\sphericalangle AEC =$ _____ °

ב. מהו אורך הקטע AE בס"מ?

$\sqrt{10}$ ☐1

$\sqrt{20}$ ☐2

$\sqrt{40}$ ☐3

$\sqrt{50}$ ☐4

ג. מהו שטח הטרפז AECD בסמ"ר?

כִּתבו את דרך הפתרון.

אורית ציירה ריבוע כמו זה שבסרטוט:



רוני בחר שתי צלעות נגדיות של הריבוע, והגדיל **כל אחת** מהן ב־5 ס"מ, כך שהתקבל מלבן כמו זה שבסרטוט:



שטח המלבן שהתקבל גדול ב־15 סמ"ר משטח הריבוע.

א. מִצאו את אורך הצלע של הריבוע.
הציגו את דרך הפתרון.
דרך הפתרון:

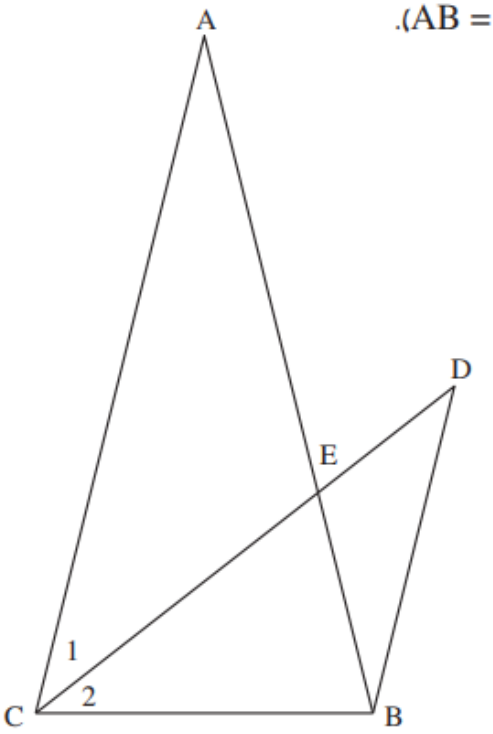
ב. איזה חלק מהווה שטח הריבוע משטח המלבן?
הציגו את דרך החישוב.
דרך החישוב:

תשובה: _____

ΔABC הוא משולש שווה־שוקיים ($AB = AC$).

נתון: $BC = DB$

$DB \parallel AC$



א. הוכיחו: $\sphericalangle C_1 = \sphericalangle C_2$

נמקו את שלבי ההוכחה.

ב. נתון גם: $\sphericalangle A = 28°$

חַשבו את הגודל של $\sphericalangle D$.

כִּתבו את שלבי החישוב, ונמקו.

חישוב: